MINICURSO LIVRE E GRATUITO · MATERIAL DIDÁTICO OFICIAL

Tecnologia, Dados e Inteligência Artificial na Gestão Ambiental

Um Guia Prático, Passo a Passo e Descomplicado para Leigos: Investigando o Território, Decodificando Códigos e Tomando Decisões Baseadas em Evidências

---

■ DESMISTIFICANDO: BEM-VINDO À JORNADA DOS DADOS AMBIENTAIS

Para quem é este material? Esta apostila foi desenhada especificamente para pessoas que **nunca programaram** e que desejam entender como computadores, dados abertos e inteligência artificial podem proteger rios, florestas e cidades.

Filosofia Didática: Você não precisa ser um programador profissional para usar a tecnologia a favor do meio ambiente. O objetivo central é compreender **o que cada instrução está fazendo**, transformar números brutos em argumentos científicos sólidos e evitar decisões ambientais baseadas em achismos ou desinformação.

Pilares do Curso: Dados Públicos Oficiais (INMET, INPE, MapBiomas) ➔ Processamento Acessível em Nuvem (Google Colab & Python) ➔ Cartografia Digital (Mapas Folium) ➔ Inteligência Artificial Auditável ➔ Soluções para Políticas Públicas.

Desenvolvimento Pedagógico & Científico: Projeto Tecnologia e Gestão Ambiental
Compatibilidade: Google Colab, Python 3, Pandas, Matplotlib, Folium e Scikit-Learn
Licenciamento Aberto: Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
Repositório Oficial: github.com/Marquezbertin/Curso-Tecnologia-Dados-Gestao-Ambiental

Sumário Geral da Apostila

Uma visão panorâmica do percurso formativo em 10 módulos integrados

Módulo 1	**O Papel dos Dados na Gestão Ambiental Moderna: Da Opinião à Evidência** Fundamentos de dados, formulação de perguntas territoriais e portais abertos.
Módulo 2	**Do Caos à Clareza: Organização de Dados Ambientais em Planilhas** Estrutura tabular, séries temporais, sazonalidade, médias e outliers.
Módulo 3	**Python sem Medo (Parte 1): Primeiros Passos na Programação para Leigos** Google Colab, variáveis, tipos de dados, listas e anatomia dos erros.
Módulo 4	**Python sem Medo (Parte 2): Análise e Gráficos com Pandas e Matplotlib** DataFrames, leitura de CSV, filtros ambientais e construção de gráficos.
Módulo 5	**Geotecnologias e Cartografia Digital: Mapeando o Território com Folium** Coordenadas geográficas, camadas SIG, pontos críticos e mapas interativos.
Módulo 6	**Monitoramento por Satélite: Focos de Calor, Queimadas e Desmatamento** Sensoriamento remoto, INPE/BDQueimadas, PRODES vs DETER e vieses de nuvem.
Módulo 7	**Ciência Cidadã e Coleta de Dados de Campo na Escola e Comunidade** Desenho amostral, instrumentos de baixo custo, protocolos éticos e LGPD.
Módulo 8	**Tratamento Estatístico e Análise Crítica dos Dados Coletados** Saneamento de dados imperfeitos, média vs mediana, dispersão e limitações.
Módulo 9	**Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina na Gestão Ambiental** IA preditiva vs generativa, Árvores de Decisão, matriz de confusão e ética.
Módulo 10	**Do Dado à Solução: Storytelling, Políticas Públicas e Mostra Científica** Construção de narrativas com dados, elaboração de pôster e pitch executivo.
Apêndice A	**Glossário Didático Integrado de Tecnologia e Meio Ambiente** Mais de 40 termos técnicos explicados em linguagem simples e acessível.
Apêndice B	**Guia de Consulta Rápida de Comandos Python, Pandas e Folium** Tabela sintética de instruções para consulta rápida em aula e laboratório.
Apêndice C	**Caderno de Resolução Comentada de Exercícios e Desafios** Gabarito detalhado passo a passo de todas as atividades práticas propostas.

■ CONEXÃO AMBIENTAL: COMO APROVEITAR ESTE MATERIAL AO MÁXIMO

Leia o texto no seu próprio ritmo. Sempre que encontrar um bloco de código, **não tente decorá-lo**.

Consulte as caixas verdes e azuis: elas traduzem exatamente o que cada linha de código está mandando o computador fazer.

A tecnologia aqui é apenas um meio; o objetivo final é entender e transformar a realidade ambiental da sua comunidade.

Material Didático Aberto — Licença CC BY-NC-SA 4.0 & MIT

Módulo 1 — O Papel dos Dados na Gestão Ambiental

Como transformar incômodos locais em investigações científicas fundamentadas

Durante décadas, os debates e as decisões sobre preservação ambiental no Brasil foram conduzidos com base em impressões genéricas, intuições ou discursos polarizados. Frases como *'parece que está fazendo mais calor este ano'* ou *'antigamente chovia muito mais'* fazem parte do senso comum, mas não têm peso suficiente para orientar a construção de uma política pública municipal, uma drenagem urbana eficiente ou a mobilização de brigadistas contra incêndios florestais. Para agir com precisão, precisamos de **evidências**.

1.1 A Escada do Conhecimento: Dado, Informação e Evidência

Para quem está começando na área técnica ou ambiental, esses três termos parecem sinônimos, mas representam etapas completamente diferentes:

Nível	Conceito Chave	Exemplo no Cotidiano	Papel na Gestão
1. Dado	Registro bruto de uma medição física ou observação sem contexto.	'85 mm'	Inútil isoladamente. Não sabemos se é muito ou pouco.
2. Informação	O dado processado, organizado e contextualizado em tempo e espaço.	'85 mm de chuva em 24h em Campinas no mês de março.'	Permite comparar com a média histórica e notar anomalias.
3. Evidência	A informação associada a uma hipótese causal para orientar uma decisão.	'85 mm em 24h ultrapassou a calha do córrego e inundou o bairro, exigindo obras de bacias de retenção.'	Fundamenta decretos de emergência, verbas e fiscalização.

1.2 Como Formular uma Pergunta Investigável

Muitos projetos ambientais fracassam logo no início porque começam com perguntas genéricas demais, como *'As queimadas são ruins?'* ou *'A água da cidade é poluída?'*. Essas perguntas geram respostas óbvias ou impossíveis de medir.

Uma boa pergunta científica de gestão territorial possui quatro elementos obrigatórios, que compõem o **Recorte Investigativo**:

■ PASSO A PASSO PRÁTICO: FÓRMULA DA PERGUNTA INVESTIGÁVEL

1. Tema Específico: Qual o fenômeno físico ou social? (Ex: focos de calor, precipitação, descarte de entulho).

2. Recorte Territorial (Espaço): Onde exatamente? (Ex: no município de Piracicaba, na microbacia do Rio Corumbataí).

3. Recorte Temporal (Tempo): Em qual período? (Ex: entre 2018 e 2024, no mês de setembro dos últimos 5 anos).

4. Variável Mensurável: O que vai ser quantificado? (Ex: número de focos detectados por satélite, temperatura máxima diária).

1.3 Portais de Dados Abertos Brasileiros

O Brasil é uma das referências mundiais em transparência e disponibilização pública de dados ambientais e espaciais. Instituições científicas e agências reguladoras fornecem dados diários gratuitos pela internet. Veja as quatro fontes fundamentais deste curso:

Instituição	Portal / Sistema	O que disponibiliza?	Formato do Dado

INMET	BDMEP (Banco Meteorológico)	Temperatura, umidade do ar, vento, radiação e chuvas por estação.	Planilhas CSV e tabelas diárias
INPE	BDQueimadas & TerraBrasilis	Focos de calor por satélite, alertas DETER e desmatamento PRODES.	Tabelas, Shapefiles e GeoJSON
MapBiomas	Plataforma MapBiomas	Séries anuais de cobertura e uso do solo desde 1985 (vegetação, pasto, urbano).	Mapas interativos, relatórios e estatísticas
ANA	HidroWeb / SNIRH	Nível de rios, vazão fluviométrica, qualidade da água e dados de bacias.	Séries históricas e mapas de bacia

1.4 O Método CRAAP: Avaliando a Confiabilidade da Fonte

Na era da desinformação, receber um arquivo com números não significa que o dado seja confiável. O método CRAAP (adaptado para ciências ambientais) orienta a checagem crítica antes de iniciar qualquer trabalho:

■■ ATENÇÃO AO ERRO COMUM: CHECKLIST CRAAP DE AUDITORIA DE FONTES

C (Corrente / Atualidade): Quando a medição foi realizada? O dado reflete a situação recente ou tem atraso histórico?

R (Relevância): O dado responde diretamente à sua pergunta ou apenas tangencia o problema?

A (Autoridade): Quem é a fonte produtora? É uma agência científica oficial (como INPE ou INMET) ou uma postagem em rede social?

A (Acurácia / Precisão): A metodologia de coleta foi descrita? Há notas técnicas explicando a margem de erro dos sensores?

P (Propósito): O dado foi publicado para divulgação científica neutra ou para defender um interesse comercial/ideológico específico?

Módulo 2 — Do Caos à Clareza: Organização de Dados Ambientais em Planilhas

Dominando colunas, linhas, séries temporais e valores atípicos (outliers)

Antes de programar computadores sofisticados ou treinar redes neurais, todo gestor ambiental precisa entender como os dados se organizam no formato mais simples e universal do mundo: as **tabelas** (ou planilhas eletrônicas).

2.1 Anatomia da Tabela: Linhas, Colunas e Tipos de Variáveis

Em um banco de dados ambiental profissional, cada **linha** representa uma única observação (um dia de medição, um foco de queimada ou uma visita de campo). Cada **coluna** representa uma **variável** específica desse evento.

As variáveis ambientais dividem-se em duas categorias primárias que nunca devem ser confundidas:

Categoria	Subtipo	O que mede?	Exemplo Ambiental Prático
Numérica (Quantitativa)	Contínua	Medições físicas que podem ter casas decimais (números quebrados).	Temperatura: 28.7 °C; Chuva: 12.4 mm
Numérica (Quantitativa)	Discreta	Contagens de eventos inteiros (sem números quebrados).	Número de focos de queimada: 14 focos
Categórica (Qualitativa)	Nominal	Nomes e classificações sem hierarquia ou ordem.	Bioma: 'Cerrado', 'Mata Atlântica'; Fonte: 'INMET'
Categórica (Qualitativa)	Ordinal	Categorias que guardam uma ordem ou graduação lógica.	Risco de Fogo: 'Baixo' < 'Médio' < 'Crítico'

2.2 Séries Temporais: Tendência e Sazonalidade

Uma **Série Temporal** é uma sucessão de medições ordenadas no tempo (por exemplo, a temperatura aferida dia após dia durante 1 ano). Ao analisar uma série temporal de dados ambientais, o cientista procura dois padrões fundamentais:

• **Sazonalidade:** Flutuações regulares que se repetem em ciclos conhecidos (por exemplo, o inverno no Sudeste brasileiro é sazonalmente mais seco e frio, enquanto o verão concentra chuvas e altas temperaturas).
• **Tendência:** A direção de longo prazo da curva após eliminar as variações sazonais (por exemplo, um aumento contínuo de 0,3°C na temperatura média a cada década indica uma tendência de aquecimento).

2.3 Valores Atípicos (Outliers): Erro de Medição ou Evento Extremo?

Um **Outlier** é um valor extraordinariamente afastado de todos os outros da mesma amostra. Na gestão ambiental, a identificação de um outlier exige cuidado investigativo redobrado. Ele pode significar duas coisas opostas:

■ CONEXÃO AMBIENTAL: O DILEMA DO OUTLIER AMBIENTAL

Hipótese 1: Falha no Instrumento (Erro Humano ou Técnico): Uma estação meteorológica registra '999 °C' ou '-50 °C' em pleno verão no litoral brasileiro. Trata-se claramente de pane no sensor. Esse dado deve ser descartado (limpeza de dados).

Hipótese 2: Evento Climático Extremo Real: Durante 29 dias de um mês choveu entre 0 e 5 mm por dia. No 30º dia, despencou uma tempestade de 110 mm em 3 horas. O número 110 é um outlier estatístico, mas é um **fato real catastrófico** que causou enchentes! Eliminá-lo seria mascarar o risco real da cidade.

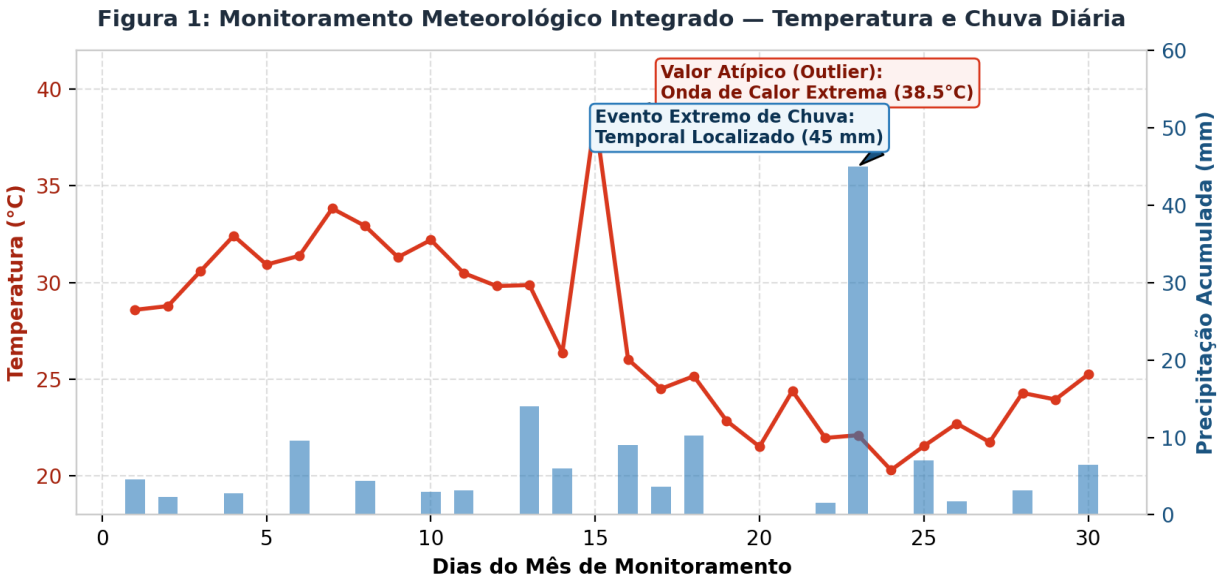


Figura 1: Exemplo prático de série temporal com temperatura diária e barras de chuva, destacando um outlier de calor e um evento extremo de chuva.

Como ler a Figura 1: Observe que a linha contínua vermelha mapeia a oscilação diária de temperatura (eixo da esquerda). No dia 15, o termômetro atinge 38.5°C — muito acima da média mensal de 27°C. As barras azuis (eixo da direita) mostram a chuva acumulada. No dia 23, ocorre um temporal concentrado de 45 mm. Gráficos de eixo duplo permitem correlacionar duas grandezas físicas complementares em uma só visão.

Módulo 3 — Python sem Medo (Parte 1: Fundamentos da Programação)

Perdendo o medo do código e entendendo o que a máquina executa

---

Por que aprender a programar se já sabemos mexer em planilhas do Excel? A resposta está em três palavras: **Escala, Automação e Reprodutibilidade**. Se você precisar analisar dados meteorológicos diários de 5.570 municípios do Brasil ao longo de 20 anos, o arquivo terá milhões de linhas — o Excel travará. No Python, a mesma análise roda em poucos segundos.

3.1 O Ambiente Google Colab: Programação Direto no Navegador

Para programar neste curso, você não precisa instalar nenhum programa pesado, nem configurar placas de vídeo ou sistemas operacionais. O **Google Colaboratory (Colab)** roda diretamente na nuvem dentro do Google Chrome ou Firefox. Ele funciona como um caderno digital dividido em **células de texto** (para anotações) e **células de código** (onde o Python roda). Para executar qualquer célula, basta clicar no botão circular de 'Play' ou pressionar as teclas Shift + Enter.

3.2 Variáveis: As Caixas Etiquetadas da Memória

Pense em uma variável como uma **caixa de papelão com uma etiqueta colada**. Quando você escreve temperatura = 31.5, você está dizendo ao computador: *'Crie uma caixa com a etiqueta temperatura e guarde o número 31.5 dentro dela'*.

3.3 Listas: Guardando Sequências de Medições

Em gestão ambiental, raramente lidamos com uma única medição isolada. Quase sempre medimos valores ao longo dos dias. Para guardar vários números na mesma caixa, usamos uma **Lista** (delimitada por colchetes [ ] e separada por vírgulas).

3.4 Desconstrução Linha a Linha do Código Inicial

Abaixo está o primeiro bloco de código do **Notebook 01**. Veja na tabela a tradução exata de cada comando para o português cotidiano:

Linha de Código (Python)	O que ela faz no computador? (Explicação para Leigos)
`chuvas_semana = [0, 15.2, 3.0, 0, 42.5, 8.1, 0]`	Cria uma lista chamada 'chuvas_semana' com os volumes de chuva medidos de domingo a sábado em milímetros.
`total_chuva = sum(chuvas_semana)`	A função nativa sum() soma todos os valores que estão dentro da lista, resultando em 68.8 mm acumulados.
`quantidade_dias = len(chuvas_semana)`	A função len() (do inglês length, comprimento) conta quantos itens existem dentro da lista. Aqui retorna 7 dias.
`media_diaria = total_chuva / quantidade_dias`	Divide o volume total acumulado pelo número de dias, encontrando a média diária de chuva (9.83 mm/dia).
`chuva_maxima = max(chuvas_semana)`	A função max() vasculha a lista e encontra a maior precipitação pontual registrada na semana (42.5 mm).
`print('Total acumulado:', total_chuva)`	A instrução print() envia a mensagem e o valor calculado para a tela para que o gestor possa ler o resultado.
`print('Média por dia:', media_diaria)`	Exibe na tela a média calculada para a tomada de decisão.
`print('Maior temporal:', chuva_maxima)`	Exibe o evento extremo registrado na série.

3.5 Perdendo o Medo dos Erros (Traceback)

Quando você digita algo errado e aperta Play, o Python exibe uma caixa vermelha com letras pretas chamada **Traceback**. Para iniciantes, isso parece assustador. Mas na verdade, o computador está apenas dizendo onde ele se perdeu. **Regra de Ouro: Olhe sempre para a última linha da mensagem de erro!** É lá que está a pista do que aconteceu.

Mensagem de Erro	Causa Comum em Gestão Ambiental	Como Resolver Rapidamente?
NameError: name 'chuvas' is not defined	Você tentou calcular a média de uma variável que não foi criada ou que está com o nome digitado errado.	Verifique se rodou a célula anterior onde a lista foi criada e confira maiúsculas/minúsculas.
SyntaxError: invalid syntax	Esqueceu de fechar um parêntese, vírgula ou aspas em um texto.	Confira a linha apontada com a setinha ^ e certifique-se de que todos os parênteses fecham.
TypeError: unsupported operand	Tentou somar um número com um texto (ex: 25 + 'calor').	Verifique se algum número foi digitado com aspas por engano ou se há letras na coluna numérica.
ZeroDivisionError: division by zero	Tentou calcular uma média dividindo por uma lista que estava vazia (quantidade = 0).	Confira se a base de dados tem medições válidas antes de fazer a divisão matemática.

Módulo 4 — Python sem Medo (Parte 2: Pandas e Matplotlib)

Análise automatizada de planilhas ambientais e visualização gráfica profissional

No módulo anterior, vimos que o Python nativo lida bem com variáveis e listas simples. Porém, quando trabalhamos com dados do mundo real — contendo centenas de milhares de linhas meteorológicas ou territoriais —, usamos as **Bibliotecas Especializadas**. Uma biblioteca é uma coleção de ferramentas criadas por cientistas do mundo inteiro para resolver problemas complexos com pouquíssimas linhas.

4.1 A Dupla Dinâmica da Ciência de Dados: Pandas e Matplotlib

Neste curso, trabalhamos com duas bibliotecas consagradas internacionalmente:

1. Pandas: É o 'Excel superpotente' do Python. Ele permite carregar arquivos CSV, filtrar informações por data ou gravidade, calcular médias por ano ou mês e eliminar registros corrompidos instantaneamente.
2. Matplotlib: É a ferramenta responsável por desenhar gráficos científicos de alta qualidade (linhas, barras, histogramas e dispersões) com total controle visual de cores, legendas e eixos.

4.2 O que é um DataFrame?

Quando o Pandas carrega um arquivo CSV, ele organiza as informações em uma estrutura chamada **DataFrame** (frequentemente abreviada no código como df). Um DataFrame é exatamente uma **tabela bidimensional na memória do computador**, com linhas numeradas (índice) e colunas nomeadas exatamente como as variáveis do arquivo original.

4.3 Desconstrução do Código: Carregamento, Limpeza e Análise

Vejamos o passo a passo executado no **Notebook 01** para carregar e inspecionar a base meteorológica do INMET:

Linha de Código (Python)	O que ela faz no computador? (Explicação para Leigos)
`import pandas as pd`	Importa a biblioteca de tabelas Pandas e cria o apelido abreviado 'pd' para facilitar a digitação ao longo do código.
`import matplotlib.pyplot as plt`	Importa o módulo gráfico Pyplot do Matplotlib e cria o apelido 'plt', padrão adotado por cientistas no mundo todo.
`caminho = 'exemplo-inmet-sintetico.csv'`	Armazena em uma variável de texto o nome e local do arquivo CSV meteorológico a ser aberto.
`df = pd.read_csv(caminho)`	A função read_csv() lê o arquivo do disco rígido e o transforma em uma tabela viva na memória do computador (DataFrame).
`df.info()`	Exibe a 'radiografia' da tabela: quantas linhas existem, os nomes das colunas e se há valores nulos (dados faltantes).
`df.describe()`	Gera instantaneamente um resumo estatístico completo de todas as colunas numéricas: contagem, média, desvio padrão, mínimo e máximo.
`df['data'] = pd.to_datetime(df['data'])`	Converte a coluna de texto para o formato oficial de data reconhecido pelo computador, habilitando filtros cronológicos.
`df = df.dropna()`	Remove automaticamente todas as linhas que contêm medições nulas ou sensores que falharam (saneamento da base).

4.4 Desconstrução do Código: Construindo os Gráficos Ambientais

Após o saneamento da tabela, o código desenha o gráfico de temperatura e o gráfico de precipitação. Acompanhe o que cada instrução visual comanda no computador:

Linha de Código (Python)	O que ela faz no computador? (Explicação para Leigos)
`plt.figure(figsize=(10, 4))`	Cria uma tela de desenho em branco com largura proporcional de 10 unidades e altura de 4 unidades.
`plt.plot(df['data'], df['temp_max_c'], label='Temperatura Máxima', color='red')`	Desenha uma linha conectando as datas no eixo horizontal (X) com as temperaturas no eixo vertical (Y), com traço vermelho.
`plt.title('Série Histórica de Temperaturas')`	Adiciona o título didático no topo do gráfico para contextualizar quem está lendo.
`plt.xlabel('Data da Medição')`	Escreve a identificação do que representa o eixo horizontal.
`plt.ylabel('Temperatura em °C')`	Escreve a unidade de medida oficial no eixo vertical.
`plt.grid(True, linestyle='--')`	Insere linhas de grade pontilhadas suaves para facilitar a leitura visual dos valores exatos.
`plt.legend()`	Exibe a legenda identificando o significado da linha traçada no gráfico.
`plt.show()`	Finaliza a renderização e exibe o gráfico na tela para visualização imediata do usuário.

■ DESMISTIFICANDO: COMO FILTRAR SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Com o Pandas, você pode fazer perguntas inteligentes à base de dados com comandos de uma linha só:

Dias de Calor Extremo: dias_criticos = df[df['temp_max_c'] >= 35] (Seleciona apenas dias com 35°C ou mais).

Seca Severa: dias_sem_chuva = df[df['chuva_mm'] == 0] (Filtra todos os dias em que não caiu uma única gota d'água).

Temporais Perigosos: temporais = df[df['chuva_mm'] > 40] (Identifica datas com risco iminente de alagamentos urbanos).

Módulo 5 — Geotecnologias e Cartografia Digital: Mapeando o Território

Sistemas de Informação Geográfica (SIG), coordenadas e mapas interativos com Folium

Todos os problemas ambientais — desmatamento, queimadas, poluição hídrica ou ilhas de calor urbano — ocorrem em um **lugar físico específico**. Saber apenas que *'houve 50 focos de incêndio no município'* não resolve a emergência; a Defesa Civil precisa saber **onde** eles estão. Aqui entram as **Geotecnologias** e os **Sistemas de Informação Geográfica (SIG)**.

5.1 Coordenadas Geográficas: Latitude e Longitude para Leigos

A Terra é dividida por uma grade imaginária que permite identificar qualquer centímetro do planeta usando dois números decimais:

• **Latitude (Eixo Norte-Sul):** Mede a distância em graus a partir da Linha do Equador (0°). Valores ao Norte são positivos e ao Sul são negativos. Como o Brasil está quase todo no Hemisfério Sul, as nossas latitudes são sempre **negativas** (ex: São Paulo está em aproximadamente -23.55°).
• **Longitude (Eixo Leste-Oeste):** Mede a distância em graus a partir do Meridiano de Greenwich (0°). Como o Brasil inteiro está situado no Hemisfério Ocidental (a Oeste de Greenwich), nossas longitudes também são **negativas** (ex: São Paulo está em aproximadamente -46.63°).

5.2 A Lógica do SIG: O Mundo em Camadas

Um software de geoprocessamento moderno não desenha tudo misturado. Ele organiza o território em **Camadas Sobrepostas (Layers)**. Veja na Figura 2 como diferentes dimensões da realidade se combinam para apoiar a tomada de decisão:

Figura 2: Estrutura em Camadas de um Sistema de Informações Geográficas (SIG)

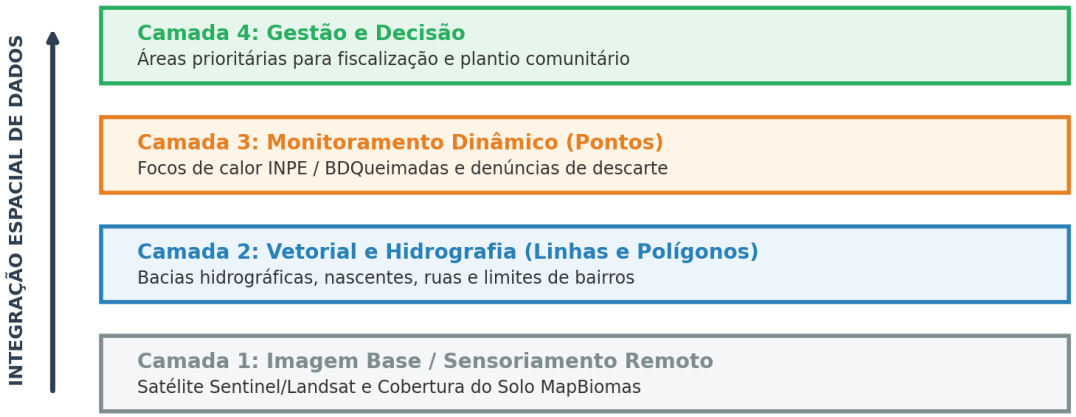


Figura 2: Estrutura em camadas sobrepostas de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) para gestão ambiental municipal.

5.3 Criando Mapas Interativos com a Biblioteca Folium

O **Folium** é uma biblioteca Python fantástica que conecta dados tabulares com a biblioteca JavaScript Leaflet. Ela gera mapas totalmente dinâmicos, que você pode aproximar com o zoom, arrastar com o mouse e clicar sobre os pontos para abrir janelas de detalhes (popups).

Abaixo está a desconstrução pedagógica do código principal utilizado no **Notebook 02**:

Linha de Código (Python)	O que ela faz no computador? (Explicação para Leigos)
`!pip -q install folium`	Instala a biblioteca no servidor em nuvem do Colab sem poluir a tela com mensagens técnicas desnecessárias.
`import folium`	Carrega o motor cartográfico do Folium na memória do programa para uso.
`lat, lon = -22.55, -47.90`	Define as coordenadas geográficas exatas do ponto central onde o mapa deve abrir.
`mapa = folium.Map(location=[lat, lon], zoom_start=13)`	Desenha o mapa base centralizado nas coordenadas informadas, definindo um nível de ampliação (zoom) adequado.
`camada_focos = folium.FeatureGroup(name='Focos de Calor')`	Cria uma camada temática exclusiva para organizar os pontos de incêndio separadamente.
`folium.Marker([lat, lon], popup='Ponto Crítico', icon=folium.Icon(color='red')).add_to(camada_focos)`	Adiciona um marcador com alfinete vermelho e balão informativo na posição indicada.
`folium.CircleMarker([lat, lon], radius=15, color='orange', fill=True).add_to(camada_focos)`	Desenha uma área circular de raio 15 metros para simbolizar o raio de impacto do foco.
`camada_focos.add_to(mapa)`	Insere a camada temática completa dentro do mapa principal.
`folium.LayerControl().add_to(mapa)`	Cria um botão no canto superior do mapa que permite ao usuário ligar e desligar cada camada temática individualmente.

Módulo 6 — Monitoramento Ambiental por Satélite: Queimadas e Desmatamento

Como sensores orbitais detectam o fogo e a perda de florestas no Brasil

O Brasil possui mais de 8,5 milhões de km² de território continental. Seria humanamente e financeiramente impossível colocar fiscais a pé para vigiar cada pedaço da Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica ou Pantanal. O monitoramento ecológico em escala continental só é viável graças ao **Sensoriamento Remoto por Satélites**.

6.1 O que é Exatamente um 'Foco de Calor' do INPE?

Muitos cidadãos e jornalistas cometem o equívoco de dizer que *'o satélite tirou uma foto da fogueira'*. Não é assim que funciona. Os satélites meteorológicos utilizados pelo Programa Queimadas do INPE (como a série NOAA, Terra e Aqua) operam na faixa do **infravermelho termal**. Eles medem a **temperatura de brilho** de uma área de aproximadamente 1 km × 1 km na superfície terrestre.

Quando uma frente de fogo com mais de 30 metros de extensão emite calor intenso, a temperatura média daquele pixel sobe drasticamente. O algoritmo matemático do INPE compara aquele valor com os pixels vizinhos que estão frios e registra um **Foco de Calor** georreferenciado.

6.2 A Diferença Crucial: PRODES versus DETER

Dentro do próprio INPE existem dois sistemas fundamentais que medem o desmatamento, mas com finalidades e metodologias distintas. Confundir esses dois sistemas é o erro mais comum em reuniões de meio ambiente:

Critério	Sistema PRODES (Oficial Anual)	Sistema DETER (Alertas Rápidos Diários)
Finalidade Central	Medir a taxa oficial e consolidada de desmatamento por corte raso no ano.	Orientar a fiscalização do IBAMA e órgãos estaduais em tempo quase real.
Frequência / Prazo	Publicação anual consolidada (medida de agosto de um ano a julho do ano seguinte).	Divulgação diária ou semanal para flagrar o crime ambiental enquanto ele acontece.
Área Mínima Mapeada	Polígonos a partir de 6,25 hectares (satélites de alta resolução óptica).	Polígonos a partir de 3 hectares (satélites com maior frequência de revisita).
Uso Recomendado	Balanços históricos, metas internacionais do clima e formulação de políticas.	Operações de campo de fiscalização e aplicação de multas emergenciais.

Figura 3: Correlação entre Alertas de Queimadas e Desmatamento Consolidado Anual

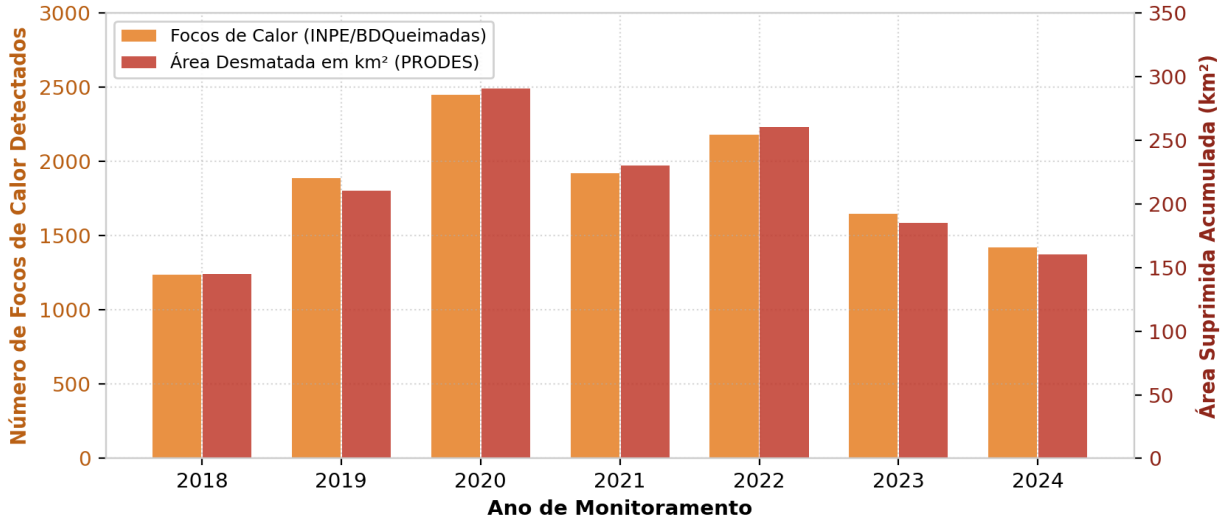


Figura 3: Correlação histórica entre focos de calor registrados e desmatamento anual consolidado em km².

6.3 Limitações e Vieses do Monitoramento Orbital

Nenhum sensor é perfeito. Para analisar relatórios de queimadas e desmatamento sem ingenuidade, o gestor leigo precisa conhecer os 4 vieses clássicos:

■■ ATENÇÃO AO ERRO COMUM: OS LIMITES DA TECNOLOGIA NO ESPAÇO

1. Cobertura de Nuvens: Sensores ópticos e termais não enxergam através de nuvens densas. Em dias chuvosos ou muito nublados, um incêndio pode estar ocorrendo sem ser detectado pelo satélite.

2. Fogo Rasteiro sob a Copa: Incêndios que queimam apenas a vegetação rasteira sob florestas densas e fechadas muitas vezes têm seu calor bloqueado pelas árvores altas.

3. Horário de Passagem: Satélites de órbita polar passam sobre o município apenas uma ou duas vezes ao dia em horários fixos (geralmente início da tarde). Queimadas criminosas feitas à noite podem escapar do satélite de referência.

4. Resolução Temporal vs. Espacial: Satélites que cobrem o planeta inteiro todo dia têm pixels mais largos (menor detalhe). Satélites com detalhe métrico demoram muitos dias para passar novamente no mesmo local.

Módulo 7 — Ciência Cidadã e Coleta de Dados de Campo na Escola

Democratizando a ciência com dados reais do pátio, do bairro e da comunidade

Até agora, trabalhamos com dados disponibilizados por grandes órgãos governamentais (INMET, INPE). No entanto, as estações oficiais ficam a dezenas de quilômetros da sua escola ou do seu bairro. Para responder perguntas sobre o **microclima local**, o descarte irregular de resíduos na praça ou o conforto térmico das salas de aula, a própria comunidade precisa ir a campo. Essa prática chama-se **Ciência Cidadã**.

7.1 O Desenho Amostral: As Três Perguntas Essenciais

Uma coleta de campo não pode ser um passeio descompromissado. Para que os dados tenham validade científica, o grupo precisa planejar com antecedência o **Desenho Amostral**:

1. O que medir? (Variável Operacional): Escolha grandezas objetivas. Por exemplo, em vez de anotar *'aqui é barulhento'*, meça o nível de pressão sonora em decibéis (dB); em vez de *'muito lixo'*, meça o peso em quilogramas ou o número de sacos de entulho.
2. Onde medir? (Pontos Amostrais): Defina locais fixos e representativos. Exemplo: Ponto 1 (debaixo da árvore frondosa no pátio), Ponto 2 (no centro da quadra de asfalto ao sol) e Ponto 3 (na calçada em frente à avenida).
3. Quando medir? (Frequência e Horário): Compare apenas medições feitas sob as mesmas condições temporais (ex: sempre às 10h da manhã e às 14h da tarde, ao longo de 5 dias úteis).

7.2 Instrumentos de Baixo Custo e Padronização de Protocolos

Não é necessário ter equipamentos laboratoriais de milhões de reais para fazer ciência séria. Instrumentos simples oferecem grande precisão, desde que o **protocolo de uso seja rigorosamente o mesmo** para todos os alunos:

Tema de Investigação	Instrumento Simples	Unidade de Medida	Cuidados no Protocolo
Microclima e Conforto Térmico	Termohigrômetro digital portátil ou termômetro infravermelho	Graus Celsius (°C) e Umidade (%)	Aguardar 2 minutos para estabilização do sensor; não medir encostado no corpo.
Arborização Urbana	Fita métrica comum de costura ou trena	Circunferência à Altura do Peito (CAP em cm)	Medir sempre a 1,30 metro do solo; manter a fita reta sem folga no tronco.
Gestão de Resíduos Sólidos	Balança digital suspensa de mala / gancho	Massa em quilogramas (kg)	Tarar a balança descontando o peso do balde ou saco coletor vazio.
Poluição Sonora Escolar	Aplicativo decibelímetro calibrado no smartphone	Nível de ruído em Decibéis (dBA)	Segurar o aparelho afastado da roupa; registrar a medição média durante 60 segundos.

7.3 Ética, Segurança e Proteção de Dados (LGPD)

Toda pesquisa escolar deve respeitar a privacidade e a segurança das pessoas. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o bom senso científico exigem normas claras:

■■ ATENÇÃO AO ERRO COMUM: DIRETRIZES ÉTICAS E LEGAIS DE CAMPO

• **Nunca colete dados pessoais:** Jamais anote nomes de moradores, telefones, números de documentos ou placas de veículos em planilhas públicas.

• **Atenção com fotografias:** Ao registrar um ponto de descarte ou calçada, certifique-se de que não aparecem rostos de pedestres ou crianças.

• **Respeito à propriedade privada:** As coletas devem ocorrer exclusivamente em espaços públicos (praças, ruas, parques) ou dentro da escola, nunca invadindo terrenos privados sem permissão expressa.

Material Didático Aberto — Licença CC BY-NC-SA 4.0 & MIT

Módulo 8 — Tratamento Estatístico e Análise Crítica dos Dados

Saneamento de dados imperfeitos, média versus mediana e limites da ciência

Ao retornar do campo e abrir a planilha com as anotações da turma, surge a primeira surpresa: **os dados do mundo real são bagunçados**. Há números digitados com vírgula onde deveria ser ponto, palavras com erros ortográficos ('cerrado', 'Cerrado ', 'cerado'), células em branco e números absurdos digitados sem querer. A primeira tarefa do cientista chama-se **Saneamento de Dados (Data Cleaning)**.

8.1 A Armadilha da Média Aritmética e o Poder da Mediana

Na escola, aprendemos que para resumir um conjunto de valores basta calcular a **média** (somar tudo e dividir pela quantidade). No entanto, em gestão ambiental, **a média mente com frequência!**

Se uma turma de alunos pesou os resíduos recicláveis recolhidos em 14 salas de aula e encontrou valores entre 12 e 26 kg, mas na cantina encontrou 110 kg (um descarte excepcional), o que acontece com a média? A média salta para 25.9 kg, dando a falsa impressão de que todas as salas geram muito resíduo. Já a **mediana** (o valor exato que fica no meio quando organizamos os números em ordem crescente) é de 19.0 kg. A mediana não se deixa enganar por valores extremos!

Figura 4: O Efeito Distorcedor de Valores Extremos — Por que a Mediana Protege a Análise

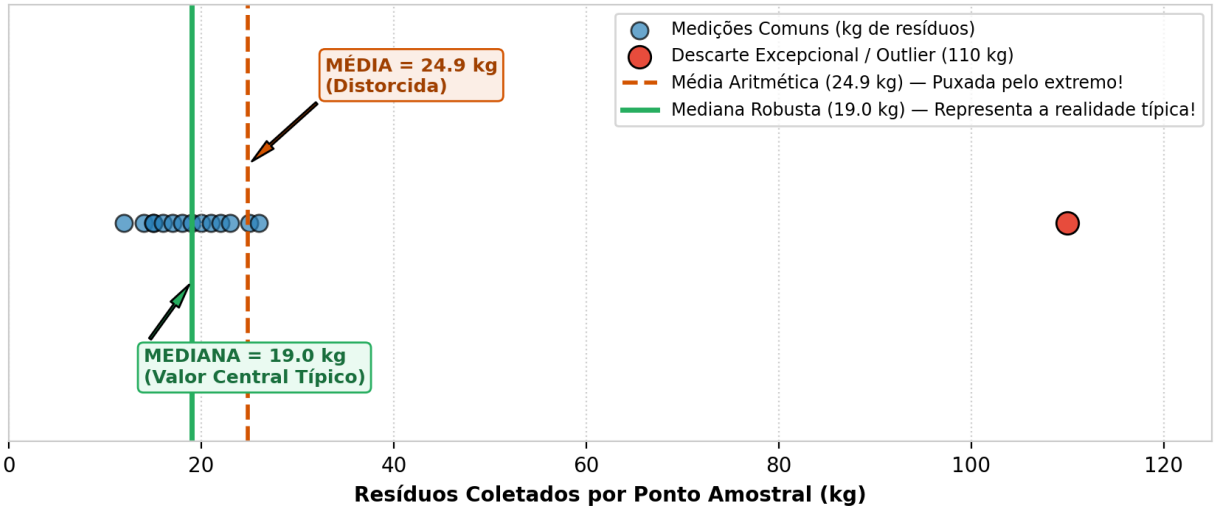


Figura 4: Comparativo visual do impacto de um valor atípico (outlier) sobre a média e a estabilidade da mediana.

8.2 Medidas de Dispersão: A Importância do Desvio Padrão

Imagine duas praças da cidade com a mesma temperatura média de 25°C. Na Praça A (bem arborizada), o termômetro varia suavemente entre 23°C pela manhã e 27°C à tarde (baixa dispersão). Na Praça B (puro concreto sem árvores), o termômetro varia de 12°C no amanhecer a 38°C no pico do sol (alta dispersão). Dizer apenas que ambas têm média de 25°C oculta o desconforto térmico insuportável da Praça B. O **Desvio Padrão** mede essa volatilidade: quanto maior o desvio, mais instável e extremo é o ambiente.

8.3 A Força das 'Limitações do Estudo'

Em relatórios amadores, as pessoas tentam esconder as falhas da pesquisa. Em ciência de alto nível, **declarar as limitações do estudo é uma demonstração de honestidade e rigor**.

■ PASSO A PASSO PRÁTICO: HONESTIDADE CIENTÍFICA

O que incluir no seu relatório final:

• *'As medições foram realizadas apenas no período matutino; o comportamento noturno não pôde ser avaliado.'*

• *'Houve perda de dados em um dos pontos de coleta no dia 3 devido a chuvas torrenciais.'*

• *'Os sensores de temperatura de baixo custo têm margem de erro documentada de ±1.5°C.'*

Ao explicitar os limites, você protege suas conclusões contra contestações e orienta futuras pesquisas.

Módulo 9 — Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina na Gestão Ambiental

Machine learning supervisionado, árvores de decisão, matriz de confusão e ética

A Inteligência Artificial (IA) tornou-se a expressão mais comentada da atualidade. No entanto, existe uma confusão enorme sobre o que ela realmente faz. A maioria das pessoas pensa em IA como chatbots que geram textos ou imagens (**IA Generativa**). Porém, na gestão ambiental profissional, o ramo mais poderoso é o **Aprendizado de Máquina Tradicional (Machine Learning Preditivo)**.

9.1 Aprendizado Supervisionado: Ensinando com Exemplos do Passado

No aprendizado supervisionado, nós alimentamos o computador com uma tabela de dados históricos. Essa tabela contém:

• **Variáveis de Entrada (Features / Atributos):** São as pistas meteorológicas (ex: temperatura máxima, umidade do ar, velocidade do vento, dias sem chuva).
• **Rótulo ou Variável Alvo (Target / Classe):** É o resultado real que ocorreu naquele dia histórico (ex: risco_fogo = 1 para dia crítico com foco de calor, ou 0 para dia sem ocorrência).

9.2 A Divisão Sagrada: Treino versus Teste

Se um professor der aos alunos as questões exatas que cairão na prova junto com as respostas para eles estudarem, todos tirarão nota 10, mas ninguém saberá se eles realmente aprenderam a matéria ou apenas decoraram o gabarito. Em IA vale o mesmo princípio: **nunca avalie o modelo com os mesmos dados que você usou para treiná-lo!**

Por isso, dividimos a tabela histórica em dois blocos: **Conjunto de Treino** (geralmente 70% ou 80% dos dados para o modelo aprender) e **Conjunto de Teste** (os 20% restantes, mantidos trancados em segredo para avaliar se o modelo acerta em dados inéditos).

9.3 Árvores de Decisão: A Inteligência Transparente ('Caixa Branca')

Muitos modelos de IA são 'caixas pretas' misteriosas: tomam decisões, mas ninguém sabe o porquê. Para a gestão pública ambiental, isso é perigoso, pois o secretário precisa justificar para a população onde alocará verbas. A **Árvore de Decisão (Decision Tree)** é o modelo ideal porque ela gera regras lógicas transparentes que qualquer ser humano pode auditar. Veja na Figura 6 a árvore gerada pelo nosso código no **Notebook 03**:

Figura 6: Modelo de Árvore de Decisão Interpretável — Regras Transparentes de Classificação

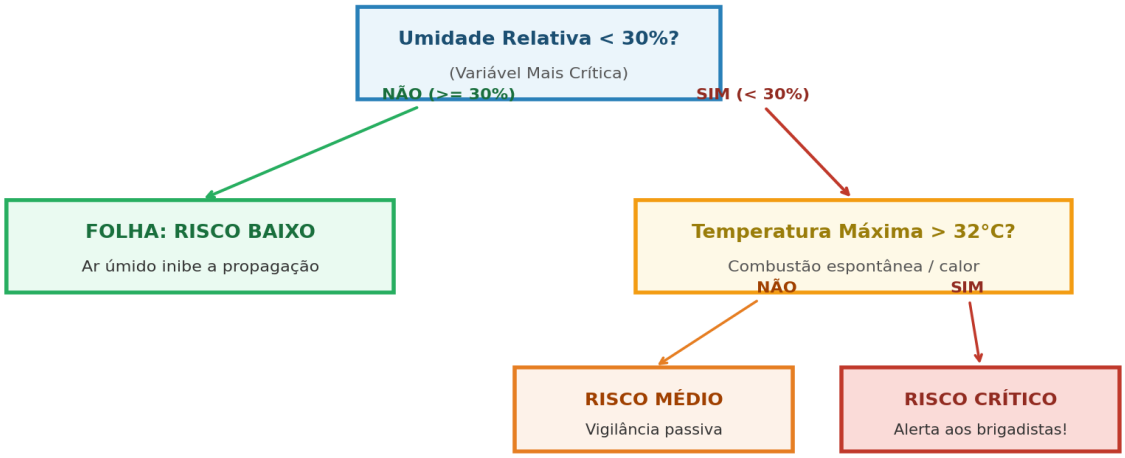


Figura 6: Estrutura lógica de uma Árvore de Decisão para previsão de risco de queimadas florestais.

9.4 A Ilusão da Acurácia e o Custo do Erro na Matriz de Confusão

Se em um município do Pantanal ocorrem queimadas em apenas 2 dias ao longo de 100 dias de inverno, um modelo preguiçoso que simplesmente diga sempre *'não vai pegar fogo'* acertará 98 dias em 100 — uma **acurácia de 98%!** No entanto, esse modelo é uma tragédia completa, pois deixará os dois incêndios reais queimarem tudo sem dar nenhum alarme. Por isso, gestores ambientais usam a **Matriz de Confusão**, ilustrada na Figura 5:

Figura 5: Matriz de Confusão Explicada para Gestores Ambientais — O Custo do Erro em IA



Figura 5: Matriz de confusão didática destacando a assimetria crítica entre Falsos Positivos e Falsos Negativos.

O Custo Assimétrico do Erro:

• **Falso Positivo (Alarme Falso):** O modelo prevê fogo, a brigada se desloca até a serra, mas não encontra chamas. Custo: combustível e tempo da equipe.

• **Falso Negativo (Incêndio Oculto):** O modelo diz que está seguro, o fogo começa, nenhuma brigada é avisada e 5.000 hectares de reserva são cinzas. Custo: destruição irreversível da biodiversidade. **Em meio ambiente, errar para falso negativo é infinitamente pior!**

9.5 Desconstrução do Código de Machine Learning (Notebook 03)

Acompanhe o que cada instrução executa na construção do classificador de risco:

Linha de Código (Python)	O que ela faz no computador? (Explicação para Leigos)
`from sklearn.model_selection import train_test_split`	Importa a ferramenta que sorteia e divide os dados históricos em conjuntos de treino e teste de forma balanceada.
`from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, export_text`	Carrega o algoritmo construtor da Árvore de Decisão e o conversor de regras em texto explicativo.
`entradas = ['temp_max_c', 'umidade_rel_pct', 'vento_kmh', 'chuva_mm']`	Define a lista exata das variáveis meteorológicas que servirão de pistas para o computador.
`X = df[entradas]; y = df['risco_fogo']`	Separa a base em duas partes: X contém as colunas de entrada; y contém a coluna com a resposta correta.
`X_treino, X_teste, y_treino, y_teste = train_test_split(X, y, test_size=0.25, random_state=42)`	Divide a base em 75% para aprendizado e reserva 25% para teste cego; fixa a semente 42 para garantir reprodutibilidade.
`modelo = DecisionTreeClassifier(max_depth=3, random_state=42)`	Cria a árvore configurando profundidade máxima de 3 níveis para evitar que o modelo decore os dados (overfitting).
`modelo.fit(X_treino, y_treino)`	Comando mágico: o computador analisa os milhares de exemplos e descobre automaticamente as melhores regras de divisão.
`y_pred = modelo.predict(X_teste)`	Aplica o modelo treinado sobre os dados de teste para ver quais previsões ele faria.
`print(confusion_matrix(y_teste, y_pred))`	Calcula e exibe a tabela cruzada com as contagens exatas de acertos e erros de cada classe.

9.6 Ficha de Modelo (Model Card): Prestação de Contas Ética

Assim como os alimentos trazem uma tabela nutricional no verso da embalagem, todo modelo de IA aplicado a políticas públicas deve conter uma **Ficha de Modelo** pública, detalhando quem o criou, quais dados usou e onde ele falha:

Campo da Ficha	Descrição Prática para o Modelo de Queimadas
Finalidade Pretendida	Classificar dias de alto risco de ignição de queimadas florestais em municípios do interior paulista.
Dados de Treinamento	Série meteorológica diária de 2018 a 2023 de estações automáticas do INMET.
Métricas de Desempenho	Acurácia global de 88.5%; Sensibilidade (Recall para classe fogo) de 92.0%; 3% de falsos negativos nos testes.
Limitações Conhecidas	Não considera a presença de biomassa vegetal acumulada (combustível no solo) nem queimadas criminosas deliberadas.
Uso Não Recomendado	Não deve ser utilizado para desligar patrulhas presenciais ou cancelar alertas da Defesa Civil de forma autônoma.

Módulo 10 — Do Dado à Solução: Storytelling, Políticas Públicas e Mostra

Comunicando com evidências, encantando gestores e impactando o território

Um gráfico brilhante dentro de um notebook do Google Colab que ninguém lê não salva uma única árvore. A ciência e a tecnologia só cumprem seu papel social quando conseguem **sair da tela do computador e dialogar com a comunidade e com os tomadores de decisão** (prefeitos, secretários de meio ambiente, vereadores e lideranças comunitárias).

10.1 Storytelling com Dados: A Estrutura em Quatro Atos

Nenhum gestor público tem tempo para ler centenas de linhas de tabelas estatísticas. Para convencer quem tem poder de decisão, você deve organizar seus achados em uma **Narrativa Baseada em Evidências**:

• **Ato 1 — O Contexto Territorial:** Qual o lugar e qual o valor ambiental ameaçado? (Ex: A bacia hidrográfica que abastece 40% da população da cidade).
• **Ato 2 — O Problema Revelado pelos Dados:** Apresente o gráfico-chave. Mostre que o problema não é um 'achismo', mas uma tendência mensurável (Ex: 'Nos últimos 3 anos, os dias de calor extremo aumentaram 45% e os descartes na margem do rio dobraram').
• **Ato 3 — A Investigação e as Descobertas:** Explique o que a análise de dados e a IA revelaram (Ex: 'Descobrimos que 80% dos descartes ocorrem a menos de 500 metros de vias sem iluminação pública e após as 18h').
• **Ato 4 — A Proposta de Ação Viável:** Apresente uma solução concreta, com custo realista e indicador de monitoramento (Ex: 'Instalar ecopontos iluminados e rondas comunitárias nesses 3 pontos mapeados, medindo a redução de volume em 6 meses').

Figura 7: O Ciclo Completo da Gestão Ambiental Orientada por Dados e Evidências

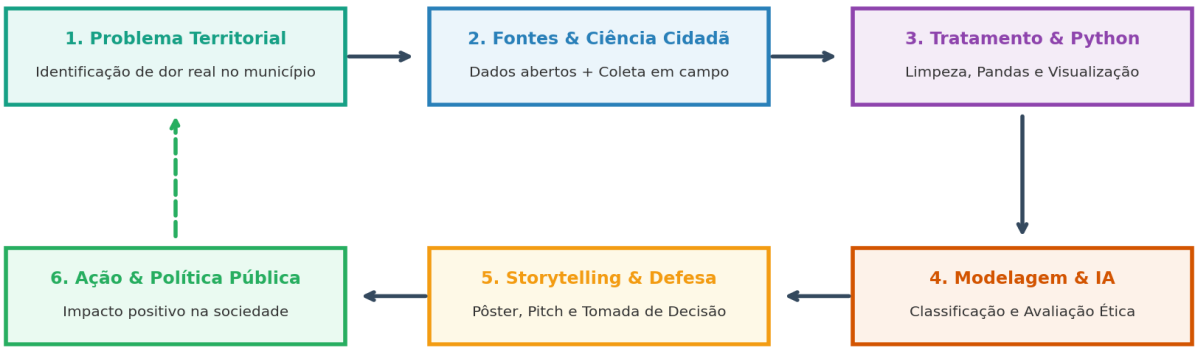


Figura 7: O ciclo completo e contínuo da gestão ambiental orientada por dados e evidências científicas.

10.2 Como Montar um Pôster Científico Impecável para a Mostra

O pôster científico é o cartão de visitas do seu projeto em feiras de ciências e eventos municipais. Um bom pôster deve ser lido com clareza a 1,5 metro de distância em menos de 2 minutos. Siga o padrão de diagramação:

Bloco do Pôster	O que deve conter?	Dica Visual / Recomendação
Cabeçalho	Título claro da investigação, nomes dos alunos, orientador e nome da escola.	Use fontes grandes e visíveis; evite títulos acadêmicos cansativos.

Pergunta & Contexto	O problema local recortado e por que ele importa para a cidade.	Texto curto de até 100 palavras em tópicos objetivos.
Metodologia & Dados	Fontes abertas utilizadas, instrumentos de campo e bibliotecas Python.	Inclua ícones das ferramentas (Colab, INPE, Folium, Pandas).
Resultados Centrais	Os 2 melhores gráficos (série temporal e mapa territorial) com legendas grandes.	O gráfico deve 'falar por si mesmo' sem exigir lupa.
Proposta de Solução	Ação prática recomendada para a Secretaria de Meio Ambiente.	Destaque em uma caixa colorida com borda verde.
Limitações & Próximos Passos	O que o grupo não conseguiu medir e o que precisa ser continuado.	Demonstração pública de maturidade e rigor científico.

10.3 O Pitch de 3 Minutos: Como Falar com Autoridades e Moradores

Durante a Mostra de Ciências, avaliadores e moradores visitarão seu estande. Você terá no máximo 3 minutos para transmitir a essência do seu trabalho antes que a atenção da pessoa se disperse. Divida sua fala com um cronômetro rigoroso:

■ PASSO A PASSO PRÁTICO: ROTEIRO DO PITCH DE OURO

• **Minuto 1 (O Gancho e o Problema):** Apresente-se, aponte a dor ambiental da cidade e diga qual pergunta científica o grupo se propôs a responder.

• **Minuto 2 (A Evidência e o Método):** Mostre o mapa e o gráfico. Explique em linguagem simples como vocês usaram dados abertos e Python para comprovar a hipótese.

• **Minuto 3 (A Ação e o Impacto):** Entregue a proposta de política pública. Diga quanto custaria aproximadamente ou como a comunidade pode se engajar para mudar o quadro.

Apêndice A — Glossário Didático Integrado

Termos fundamentais de tecnologia, ciência de dados e gestão ambiental explicados sem jargões

Acurácia	Proporção de acertos gerais de um modelo de inteligência artificial. Cuidado: pode enganar quando a maioria dos dados pertence a uma única classe.
Algoritmo	Sequência finita e ordenada de instruções lógicas que um computador segue para resolver um problema ou realizar um cálculo.
ANA (Agência Nacional de Águas)	Órgão federal brasileiro que regula o uso de recursos hídricos e monitora a vazão e a qualidade das bacias hidrográficas nacionais.
Aprendizado Supervisionado	Método de inteligência artificial em que o algoritmo aprende analisando dados históricos que já possuem a resposta correta (rótulo).
Árvore de Decisão	Modelo de aprendizado de máquina visual e interpretável que classifica eventos criando uma sequência de perguntas 'SE... ENTÃO'.
BDQueimadas	Banco de dados aberto operado pelo INPE que registra diariamente focos de calor detectados por satélites em toda a América do Sul.
Ciência Cidadã	Prática científica colaborativa em que estudantes, professores e membros da comunidade participam ativamente da coleta e análise de dados.
CSV (Comma-Separated Values)	Formato de arquivo aberto e leve que guarda tabelas de dados como linhas de texto separadas por vírgulas ou pontos e vírgulas.
DataFrame	Estrutura do Pandas que armazena uma tabela completa na memória do computador, com linhas indexadas e colunas nomeadas.
Desmatamento por Corte Raso	Remoção total e definitiva da cobertura florestal nativa de uma área, convertendo-a em pasto, agricultura ou solo exposto.
Desvio Padrão	Medida estatística que indica o quanto os dados se afastam da média. Um desvio alto indica muita instabilidade ou oscilação.
DETER (INPE)	Sistema de detecção de desmatamento em tempo quase real do INPE, criado para disparar alertas emergenciais de fiscalização ao IBAMA.
Falso Negativo (FN)	Erro em que o modelo afirma que a situação está segura quando, na verdade, ocorreu um evento perigoso (ex: não detectar um fogo real).
Falso Positivo (FP)	Alarme falso emitido pelo modelo quando não havia nenhum perigo real acontecendo.
Feature (Atributo / Entrada)	Cada uma das variáveis informadas a um modelo de IA para que ele tente fazer uma previsão (ex: temperatura, vento).
Foco de Calor	Pixel de aproximadamente 1 km² em que a temperatura de brilho no infravermelho termal do satélite ultrapassou o limiar de fogo.
Folium	Biblioteca em Python que transforma coordenadas geográficas em mapas digitais interativos e navegáveis no navegador.
Google Colab	Plataforma gratuita na nuvem fornecida pelo Google para executar códigos em Python diretamente pelo navegador sem instalação local.
INMET	Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, responsável pela rede oficial de estações meteorológicas automáticas e convencionais.
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, instituição científica pioneira mundial em monitoramento de biomas por sensoriamento remoto.
Latitude	Distância em graus em relação à Linha do Equador (-90° no Polo Sul a +90° no Polo Norte). No Brasil é sempre negativa.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), que regulamenta a privacidade e o tratamento ético de dados de pessoas físicas.

Longitude	Distância em graus em relação ao Meridiano de Greenwich (-180° a Oeste até +180° a Leste). No Brasil é sempre negativa.
MapBiomas	Rede colaborativa de ONGs, universidades e empresas que gera mapas anuais de cobertura e uso do solo brasileiro desde 1985.
Matplotlib	Principal biblioteca gráfica do ecossistema Python para desenhar figuras científicas, linhas, barras, histogramas e dispersões.
Matriz de Confusão	Tabela cruzada que revela com precisão quantos acertos e quantos erros de cada tipo um modelo de classificação cometeu.
Mediana	O valor exato que separa a metade superior da metade inferior de uma série de dados ordenados. É imune a valores atípicos.
Média Aritmética	Soma de todos os valores de uma amostra dividida pela contagem de elementos. É facilmente distorcida por extremos.
Outlier (Valor Atípico)	Observação numérica que se afasta drasticamente do padrão da maioria, podendo ser uma falha de sensor ou um desastre real.
Pandas	Biblioteca em Python essencial para carregar, filtrar, agrupar, limpar e manipular tabelas de dados de alta complexidade.
PRODES (INPE)	Programa oficial do INPE que calcula a taxa consolidada anual de desmatamento por corte raso nos biomas brasileiros.
Sensoriamento Remoto	Obtenção de dados e medições físicas de objetos e fenômenos na superfície terrestre sem que haja contato direto com eles.
Série Temporal	Coleção de observações de uma mesma variável organizadas cronologicamente ao longo do tempo (dias, meses ou anos).
Target (Alvo / Rótulo)	A resposta real que um modelo de aprendizado supervisionado é treinado para prever.

Apêndice B — Guia Rápido de Comandos Python e Pandas

Tabela prática de consulta para uso rápido durante aulas e análises de laboratório

Comando em Python	O que faz no computador?	Exemplo de Sintaxe Prática
sum(lista)	Calcula a soma de todos os números contidos na lista.	total = sum(chuvas)
len(objeto)	Conta a quantidade de elementos de uma lista ou linhas de tabela.	dias = len(chuvas)
max(lista) / min(lista)	Encontra o maior e o menor valor de uma sequência numérica.	pico = max(temperaturas)
pd.read_csv('arquivo.csv')	Lê uma planilha em formato CSV e cria um DataFrame na memória.	df = pd.read_csv('inmet.csv')
df.head()	Exibe as 5 primeiras linhas da tabela para inspeção visual rápida.	df.head()
df.info()	Mostra nomes das colunas, total de linhas e se há valores nulos.	df.info()
df.describe()	Gera tabela com média, desvio padrão, mínimo e máximo das colunas.	df.describe()
df.dropna()	Descarta todas as linhas que contenham algum dado em branco.	df_limpo = df.dropna()
pd.to_datetime(coluna)	Converte textos de datas em objetos cronológicos reconhecidos.	df['data'] = pd.to_datetime(df['data'])
df[df['col'] > valor]	Filtra e retorna apenas as linhas que satisfazem a condição.	criticos = df[df['temp'] >= 35]
plt.plot(x, y)	Desenha um gráfico de linhas conectando os pontos X e Y.	plt.plot(df['data'], df['temp'])
plt.bar(x, y)	Desenha um gráfico de barras verticais para comparar volumes.	plt.bar(df['data'], df['chuva'])
folium.Map(location=[lat,lon])	Desenha o mapa interativo centrado nas coordenadas informadas.	mapa = folium.Map([-22.5, -47.9])
folium.Marker([lat,lon]).add_to(m)	Adiciona um alfinete de localização georreferenciado ao mapa.	folium.Marker([lat, lon]).add_to(mapa)
train_test_split(X, y)	Sorteia e divide dados em treino e teste com porcentagem definida.	X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(X, y)
modelo.fit(X_treino, y_treino)	Treina o algoritmo descobrindo os padrões históricos nos dados.	modelo.fit(X_tr, y_tr)
modelo.predict(X_teste)	Gera previsões para novos dados com base no aprendizado anterior.	previsoes = modelo.predict(X_te)

Apêndice C — Resolução Comentada dos Exercícios

Gabarito pedagógico detalhado passo a passo das atividades práticas dos notebooks

C.1 Resolução do Exercício 1: Análise de Extremos Climáticos (Notebook 01)

Enunciado: *'Usando a base meteorológica do INMET, filtre os dias em que a temperatura máxima ultrapassou 32°C e simultaneamente não houve chuva (chuva == 0). Calcule quantos dias críticos foram identificados.'*

Linha de Código (Python)	O que ela faz no computador? (Explicação para Leigos)
`# 1. Aplicação do filtro duplo com operador lógico E (&) condicao_calor = df['temp_max_c'] > 32 condicao_seca = df['chuva_mm'] == 0 dias_criticos = df[condicao_calor & condicao_seca] # 2. Contagem de ocorrências total_dias = len(dias_criticos) print(f'Total de dias sob risco extremo de estiagem e calor: {total_dias}')`	O código cria duas regras lógicas separadas e as combina com o operador '&'. Em seguida, usa a função len() para contar quantas linhas atenderam a ambos os critérios simultâneos. Isso permite ao comitê de bacia prever momentos de pico de evaporação e estresse hídrico.

C.2 Resolução do Exercício 2: Mapeamento de Focos Próximos a APAs (Notebook 02)

Enunciado: *'Crie uma camada no mapa Folium com marcadores na cor laranja representando denúncias de descarte de entulho e adicione um círculo de raio 50 metros ao redor da escola para visualizar a área de influência direta.'*

Linha de Código (Python)	O que ela faz no computador? (Explicação para Leigos)
`# 1. Camada de descarte e círculo escolar camada_descarte = folium.FeatureGroup(name='Pontos de Descarte') folium.Marker([-22.555, -47.905], popup='Entulho na calçada', icon=folium.Icon(color='orange')).add_to(camada_descarte) folium.Circle([-22.550, -47.900], radius=50, color='blue', fill=True, fill_opacity=0.2, popup='Raio Escolar 50m').add_to(mapa) camada_descarte.add_to(mapa) folium.LayerControl().add_to(mapa)`	Cria um FeatureGroup próprio para as denúncias com ícone laranja de alerta. O Circle recebe o raio em metros reais na escala cartográfica, com preenchimento semitransparente (opacity=0.2) para não tapar as ruas debaixo do mapa.

C.3 Resolução do Exercício 3: Ajuste de Profundidade da Árvore de Decisão (Notebook 03)

Enunciado: *'O que acontece com o modelo de Machine Learning se aumentarmos max_depth para 10? E se reduzirmos para 1? Qual é a profundidade mais recomendada para um relatório da Secretaria de Meio Ambiente?'*

Explicação Pedagógica:

• **Com max_depth=1 (Subajuste / Underfitting):** A árvore faz apenas uma pergunta simples (ex: 'Choveu?'). O modelo fica excessivamente simplório e não consegue capturar a influência conjunta da temperatura e do vento.

• **Com max_depth=10 (Superajuste / Overfitting):** A árvore cria dezenas de ramificações microscópicas, praticamente decorando cada linha da tabela de treino. Quando colocada para prever dados do próximo ano, ela cometerá erros grotescos porque aprendeu o ruído em vez da tendência física.

• **Profundidade Recomendada (max_depth entre 3 e 4):** É o 'ponto de ouro'. Gera entre 4 e 8 regras claras, fáceis de imprimir em um relatório para a Defesa Civil e mantém excelente capacidade de generalizar em novos eventos

climáticos.